

EXERCÍCIOS E EXEMPLOS DOS SLIDES

PRINCÍPIO ADITIVO (REGRA DO “OU”)

Exemplo 1: Samantha pode comprar uma lapiseira ou uma caneta, sabendo que na papelaria há 8 tipos de caneta e 6 tipos de lapiseira. De quantas formas Samantha pode fazer a compra?

Exemplo 2: Lucas está no shopping e precisa escolher qual restaurante almoçar. Sabendo que há 5 opções de comida italiana, 4 opções de comida japonesa e 3 opções de comida mexicana. De quantas maneiras Lucas pode escolher o restaurante?

PFC (REGRA DO “E”)

Exemplo 1: Numa lanchonete o lanche é composto por três partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece aos seus clientes duas opções de pão, três de molho e quatro de recheio. Qual a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer?

Exemplo 2: A viagem de uma cidade A para uma cidade B pode ser feita por 3 caminhos distintos, enquanto a viagem da cidade B para uma cidade C pode ser feita por dois caminhos distintos. Sendo assim, de quantas maneiras a viagem da cidade A para viagem C pode ser feita, passando sempre pela cidade B?

Exemplo 3: Uma pizzaria oferece as seguintes opções de sabores de pizza: frango, calabresa, presunto e vegetariana. Além disso, a pizzaria oferece três tamanhos de pizza: pequeno, médio e grande. Quantas composições diferentes de pizza podemos criar?

Exercício 1: Quantos números de três algarismos existem?

Exercício 2: Quantos números de três algarismos distintos existem?

Exercício 3: Quantos números ímpares de três algarismos existem?

Exercício 4: Quantos números ímpares de três algarismos distintos existem?

DICA: CUIDADO!! COMEÇE SEMPRE PELAS RESTRIÇÕES!!

Exercício 5: Deseja-se pintar 4 casas enfileiradas em uma rua. Para tanto há 5 cores disponíveis.

- a) De quantas formas podemos fazer de modo que não existam casas com a mesma cor?
- b) De quantas formas podemos fazer de modo que casas adjacentes não possuam a mesma cor?

Exercício 6: A bandeira de um estado é formada por cinco faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira, com a exigência acima, é

a) $1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 2$.

b) $3 \times 2 \times 1 \times 1 \times 2$.

c) $3 \times 2 \times 1 \times 1 \times 3$.

d) $3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 2$.

e) $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$.

A	B
	C
D	
E	

DICA: AS VEZES É MELHOR CALCULAR O QUE VOCÊ "NÃO QUER" AO INVÉS DO QUE VOCÊ QUER.

Exercício 7: Uma sala possui 5 janelas enfileiradas. De quantas formas podemos abrir e fechá-las de modo que pelo menos uma esteja aberta?

Exercício 8: Para escolher uma senha, Guilherme deve usar 4 letras distintas escolhidas dentre as letras que compoem seu nome, entretanto a senha não pode ser exclusivamente formada por consoantes. Quantas são as possibilidades de senha a serem escolhidas?

Exercício 9: Maria tem 5 saias, sendo uma de cada cor azul, vermelha, branca, preta e lilás ela possui ainda quatro blusas: azul, rosa, marfim e preta. De quantas formas diferentes ela poderá se vestir de modo a não usar saia e blusa da mesma cor?

DICA: Quando duas restrições se “chocarem”, devemos fixar uma, calcular as possibilidades, fixar a outra, calcular as outras possibilidades. E então, somamos as duas.

Exemplo 1: Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem?

Exemplo 2: Dispomos de quatro cores para colorir os vértices de um retângulo. Sabendo-se que os vértices adjacentes não podem ter a mesma cor, então, pode-se colorir os vértices do retângulo de L maneiras distintas, calcule o valor de L.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

Exemplo 1: De quantas maneiras podemos dispor 4 produtos distintos em uma prateleira?

Exemplo 2: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem?

Exemplo 3: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam com a letra C?

Exemplo 4: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante?

Exemplo 5: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante e terminam com vogal?

Exemplo 6: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante e terminam com a letra A?

DICA: Quando pedir para alguns elementos permanecerem juntos, estes formarão “blocos”.

Exemplo 7: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais juntas em ordem alfabética?

Exemplo 8: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais juntas?

Exemplo 9: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais e as consoantes juntas?

Exemplo 10: Em uma prateleira serão colocados 8 livros distintos, sendo 4 de matemática, 3 de física e 1 de biologia. De quantas formas pode-se organizá-los de maneira que livros de mesma matéria permaneçam lado a lado?

Exercício 1: Considere os anagramas da palavra PARTO,

a) Quantos anagramas começam com a letra A?

b) Organizando os anagramas da palavra PARTO em ordem alfabética, a palavra PORTA ocupa qual posição?

Exercício 2: Pedro e Bruna foram ao cinema com mais 3 amigos e 2 amigas. Chegando lá, escolheram 7 poltronas uma ao lado da outra.

a) De quantos modos diferentes eles podem se sentar de maneira que os homens fiquem todos juntos (lado a lado) e as mulheres também.

b) De quantos modos diferentes eles podem se sentar de maneira que Pedro e Bruna não fiquem lado a lado?

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Exemplo: Uma família é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e quatro filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa?

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Exemplo 1: Quantos anagramas com as letras da palavra “BANANA” existem?

Exemplo 2: Determine o número de anagramas da palavra ECONOMIA que não começam nem terminam com a letra O.

Exemplo 3: Quantos anagramas da palavra CAVALO existem com as vogais juntas?

Exemplo 4: Considere os anagramas da palavra SAPATARIAS:

a) Quantos possuem as consoantes juntas?

b) Quantos começam por consoante?

Exemplo 5: Em um estacionamento há cinco vagas enfileiradas e três carros para serem estacionados. De quantas formas podemos alocá-los nessas vagas?

Exercício 1: Em relação aos anagramas da palavra PRONTA, classifique como V ou F.

01) 120 desses anagramas iniciam com P.

02) Em 240 desses anagramas as letras P e R permanecem juntas.

03) Colocando-se todos os possíveis anagramas em ordem alfabética, a palavra PRANTO ocupa a posição 434.

04) 24 desses anagramas iniciam com P e terminam com A.

05) Em 144 desses anagramas todas as consoantes ficam juntas.

Exercício 2: O número de anagramas da palavra REFLORESTAMENTO que começam com a sequência FLORES é:

a) $9!$

b) $9! / 2!$

c) $9! / (2!2!)$

d) $9! / (2!2!2!)$

Exercício 3: Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT". Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por:

a) $9!$

b) $4!5!$

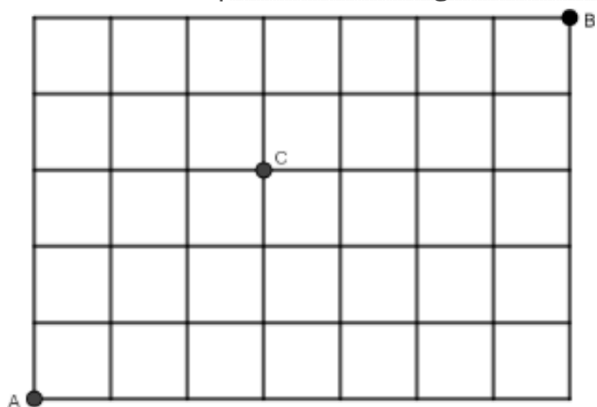
c) $2 \cdot 4!5! \times$

d) $9!/2!$

e) $4!5!/2$

Exercício 4: Determine o número de soluções possíveis para a equação $X + Y + Z = 8$, onde $\{X; Y; Z\} \in \mathbb{IN}$.

Exercício 5: Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo.



Determine:

- a) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B.
- b) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam em B passando por C.
- c) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam em B sem passar por C.